الجهاز الدوري في جسم الإنسان

يتكون جسم الإنسان من ملايين الخلايا التي تحتاج باستمرار إلى الأكسجين والمواد الغذائية حتى تقوم بوظائفها الحيوية. كما تنتج هذه الخلايا فضلات وغاز ثاني أكسيد الكربون الذي يجب التخلص منه.

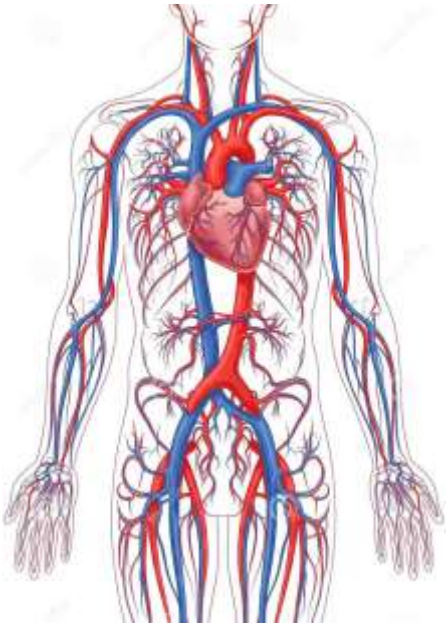
ولذلك خلق الله في جسم الإنسان جهازًا دقيقًا يعمل على نقل المواد المختلفة داخل الجسم بكفاءة عالية، وهو الجهاز الدوري.

يُعد الجهاز الدوري أحد أهم أجهزة الجسم، لأنه يربط بين جميع الأجهزة الأخرى ويعمل معها في تكامل للحفاظ على حياة الإنسان.

أولاً: تعريف الجهاز الدوري.

الجهاز الدوري هو جهاز حيوي مسؤول عن نقل الدم المحمل بالأكسجين والمواد الغذائية والهرمونات إلى خلايا الجسم، ونقل الفضلات وثاني أكسيد الكربون بعيدًا عنها، للمحافظة على الاتزان الداخلي للجسم.

ثانيًا: أهمية الجهاز الدوري.



تكمن أهمية الجهاز الدوري في أنه :-

-ينقل الأكسجين من الرئتين إلى جميع خلايا الجسم.

-ينقل المواد الغذائية من الجهاز الهضمي إلى الخلايا.

-يخلص الجسم من الفضلات الناتجة عن العمليات الحيوية.

-يساهم في تنظيم درجة حرارة الجسم.

-يساعد في مقاومة الأمراض عن طريق خلايا الدم البيضاء.

–ينقل الهرمونات من الغدد الصماء إلى أماكن تأثيرها.

ثالثًا: مكونات الجهاز الدوري.

يتكون الجهاز الدوري من ثلاثة أجزاء رئيسية (القلب - الأوعية الدموية – الدم).

- أولاً: القلب.

- تعريفه: القلب عضو عضلي قوي لا إرادي، يعمل كمضخة تدفع الدم باستمرار إلى جميع أجزاء الجسم.

-موقعه: يقع القلب في التجويف الصدري بين الرئتين، خلف عظمة القص، ويميل قليلا إلى الجهة اليسرى.

-حجم القلب: يقارب حجم قبضة اليد لدى الإنسان البالغ.

-تركيب القلب: يتكون القلب من أربع حجرات.

(أذين أيمن- أذين أيسر - بطين أيمن - بطين أيسر).

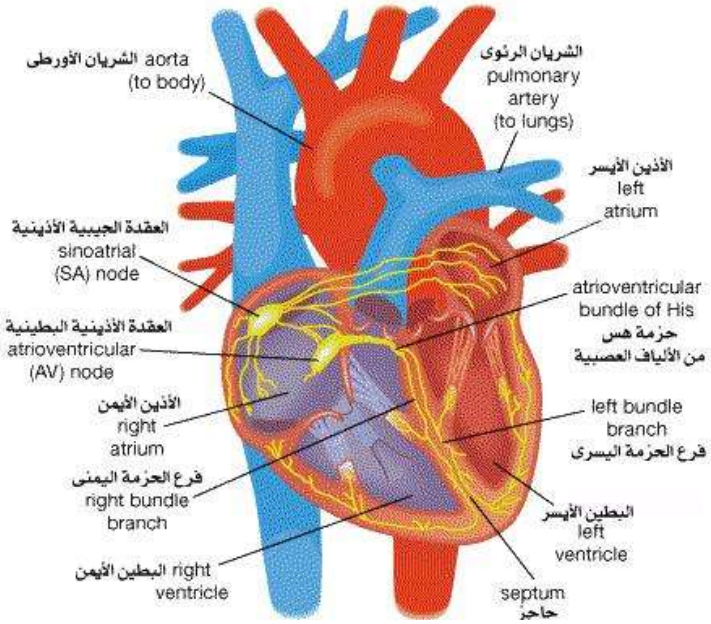
يفصل بين الجانب الأيمن والأيسر حاجز عضلي يمنع اختلاط الدم المؤكسج بغير المؤكسج.

-وظيفة حجرات القلب:

الأذينان: يستقبلان الدم

البطينان: يضخان الدم خارج القلب

-ويتميز البطين الأيسر بأن جداره أكثر سمكًا لأنه يضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم بضغط عالٍصمامات القلب.



يحتوي القلب على صمامات تمنع رجوع الدم في الاتجاه العكسي، مما يضمن سير الدم في اتجاه واحد فقط.-

ثانيًا: الأوعية الدموية.

هي أنابيب مرنة يمر خلالها الدم، وتنقسم إلى

1-الشرايين .

-تنقل الدم من القلب إلى أجزاء الجسم.

-جدرها سميكة ومرنة لتحمل ضغط الدم المرتفع.

-غالبًا تحمل دمًا مؤكسجًا (ما عدا الشريان الرئوي).

2-الأوردة.

-تنقل الدم من أجزاء الجسم إلى القلب.

-جدرها أقل سمكًا من الشرايين.

-تحتوي على صمامات تمنع رجوع الدم للخلف.

-غالبًا تحمل دمًا غير مؤكسج (ما عدا الأوردة الرئوية).

3-الشعيرات الدموية.

-أوعية دقيقة جدًا تصل بين الشرايين والأوردة.

-جدرها رقيقة للغاية.

-يتم فيها تبادل الغازات والمواد الغذائية بين الدم والخلايا.

ثالثًا: الدم.

- الدم سائل أحمر يجري داخل الأوعية الدموية.

مكونات الدم

1-البلازما.

سائل أصفر شفاف يشكل الجزء الأكبر من الدم، ويحمل المواد الغذائية

-(الفضلات – الأملاح – الهرمونات).

1-كرات الدم الحمراء.

-تنقل الأكسجين من الرئتين إلى الخلايا.

تحتوي على مادة الهيموجلوبين التي تعطي الدم لونه -الأحمر.

2-كرات الدم البيضاء.

-تدافع عن الجسم ضد الميكروبات.

-تعتبر جزءًا أساسيًا من جهاز المناعة.

3- الصفائح الدموية.

-تساعد في تجلط الدم عند حدوث جرح.

-تمنع فقدان كمية كبيرة من الدم.

رابعًا: الدورة الدموية.

الدورة الدموية هي حركة الدم داخل الجسم وينقسم مسار الدم إلى دورتين:

1-الدورة الدموية الصغرى (الرئوية).

-المسار:

بطين أيمن → شريان رئوي → الرئتان → أوردة رئوية → أذين أيسر

-الوظيفة:

-تنقية الدم من ثاني أكسيد الكربون وإمداده بالأكسجين.

2- الدورة الدموية الكبرى.

-المسار:

بطين أيسر → الشريان الأورطي → جميع أجزاء الجسم → الأوردة → أذين أيمن

-الوظيفة:

توزيع الأكسجين والمواد الغذائية على خلايا الجسم.

خامسًا: تكامل الجهاز الدوري مع باقي أجهزة الجسم

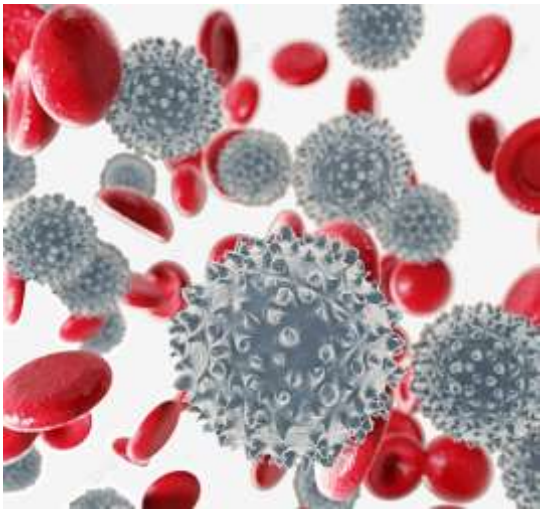
-مع الجهاز التنفسي: يحصل الدم على الأكسجين.

-مع الجهاز الهضمي: ينقل الغذاء الممتص.

-مع الجهاز الإخراجي: يخلص الجسم من الفضلات.

.-مع الجهاز العصبي: ينظم سرعة ضربات القلب.

سادسًا: أمراض الجهاز الدوري.



1-تصلب الشرايين.

- تراكم الدهون على جدر الشرايين مما يعيق مرور الدم.

2-ارتفاع ضغط الدم.

- زيادة ضغط الدم داخل الأوعية الدموية.

3-الجلطة.

انسداد أحد الأوعية الدموية مما يمنع وصول الدم إلى عضو معين.

سابعًا: طرق المحافظة على صحة الجهاز الدوري.

-ممارسة الرياضة بانتظام.

-تناول غذاء صحي متوازن.

-تقليل الدهون والسكريات.

-تجنب التدخين.

-إجراء فحص دوري لضغط الدم.

ثامنًا: أنشطة وتطبيقات.

-ارسم القلب وحدد أجزائه.

-اشرح مسار الدم في الدورتين الدموية الصغرى والكبرى.

اكتب فقرة توضح أهمية الجهاز الدوري في حياتنا اليومية.

أولا : مرحلة التحليل(Analysis).

1- تحديد المشكلة التعليمية.

من خلال ملاحظة أداء طلاب المرحلة الإعدادية في وحدة "أجهزة جسم الإنسان"، تبين وجود ضعف في فهم آلية عمل الجهاز الدوري، وعدم القدرة على تتبع مسار الدم داخل الجسم، بالإضافة إلى الخلط بين مفاهيم الشرايين والأوردة، وضعف الوعي الصحي بأمراض القلب وطرق الوقاية منها.

وعليه ظهرت الحاجة إلى تصميم درس منظم يركز على الفهم الوظيفي للجهاز الدوري وربطه بالحياة اليومية

2-الاحتياجات التعليمية.

-فهم واضح لمكونات الجهاز الدوري.

-إدراك العلاقة بين تركيب العضو ووظيفته.

-القدرة على تتبع مسار الدم في الدورتين الدموية.

-التمييز بين أنواع الأوعية الدموية.

-تنمية الوعي الصحي للحفاظ على القلب.

3-تحليل المحتوى العلمي.

يتضمن درس الجهاز الدوري الموضوعات التالية:-

(تعريف الجهاز الدوري-أهمية الجهاز الدوري-مكونات الجهاز الدوري (القلب – الأوعية الدموية – الدم-تركيب القلب ووظائف حجراته-أنواع الأوعية الدموية-مكونات الدم ووظائفها-الدورة الدموية الصغرى والكبرى-تكامل الجهاز الدوري مع أجهزة الجسم-أمراض الجهاز الدوري وطرق الوقاية).

4-تصنيف عناصر المحتوى (حقائق – مفاهيم – مبادئ).

أولاً: الحقائق.

-القلب يتكون من أربـــــــع حجـــرات.

-الدم يتكون من بلازما وخلايا وصفائح.

-الشرايين تنقل الـــــدم من القـــلب.

-الأوردة تعـــــيد الـــدم إلى القـــلب.

ثانيًا: المفاهيم.

(مفهوم الجهاز الدوري-مفهوم الدورة الدموية-مفهوم الاتزان الداخلي-مفهوم تكامل أجهزة الجسم).

ثالثًا: المبادئ.

-العلاقة بين التركيب والوظيفة.

-الدم يسير في اتجاه واحد بفضل الصمامات.

-أجهزة الجسم تعمل في تكامل للحفاظ على الحياة.

5-تحليل خصائص المتعلمين.

-الفئة العمرية: 12–15 سنة.

-يتميزون بحب الاستكشاف والمناقشة.

-يفضلون التعلم البصري والتطبيقي.

-لديهم معرفة سابقة بالجهاز التنفسي والهضمي.

-يحتاجون إلى أنشطة لتنمية التركيز والفهم.

6-تحليل البيئة التعليمية.

-فصل دراسي تقليدي مزود بسبورة.

-زمن الحصة 45 دقيقة.

-عدد الطلاب متوسط.

-إمكانية استخدام وسائل عرض إن وجدت.

7-الموارد التعليمية والبشرية.

-الموارد التعليمية (كتاب العلوم-السبورة وأقلام الكتابة-أوراق عمل-جداول مقارنة).

الموارد البشرية (معلم المادة-طلاب الصف-مشرف المادة).

ثانيا: مرحلة التصميم

1-صياغة الأهداف السلوكية.

بنهاية الدرس يكون الطالب قادرًا على أن:-

-يعرّف الجهاز الدوري تعريفًا دقيقًا.

-يذكر مكونات الجهاز الدوري دون خطأ.

-يرسم القلب ويُسمّي حجراته الأربع.

-يميز بين الشرايين والأوردة في جدول مقارنة.

-يشرح مسار الدم في الدورتين الدموية.

-يعدد طرق الوقاية من أمراض القلب.

2-تنظيم المحتوى.

تم تنظيم الدرس وفق الترتيب التالي:

1-تمهيد تحفيزي.

2-تعريف الجهاز الدوري.

3-مكوناته الرئيسية.

4-شرح القلب.

5-شرح الأوعية الدموية.

6-مكونات الدم.

7-الدورة الدموية.

8-الأمراض والوقاية.

9-تقويم ختامي.

3-استراتيجيات التدريس.

1-المناقشة والحوار.

2-التعلم التعاوني.

3-العصف الذهني.

4-استخدام الجداول المقارنة.

5-التعلم القائم على حل المشكلات.

4-تصميم الأنشطة.

-رسم تخطيطي للقلب.

-نشاط مقارنة بين الشرايين والأوردة.

-كتابة فقرة عن أهمية الرياضة للقلب.

-مناقشة تأثير التدخين على الجهاز الدوري.

5-أساليب التقويم.

1-تقويم قبلي: سؤال تمهيدي.

2-تقويم بنائي: أسئلة أثناء الشرح.

3-تقويم ختامي: أسئلة موضوعية ومقالية.

ثالثًا: مرحلة التنفيذ.

1-التمهيد (5 دقائق).

-طرح سؤال.

-ماذا يحدث لو توقف القلب عن ضخ الدم؟

2-عرض المحتوى (25 دقيقة).

-شرح تعريف الجهاز الدوري

-عرض مكوناته.

-توضيح تركيب القلب.

-شرح أنواع الأوعية الدموية.

-توضيح مكونات الدم.

-شرح الدورة الدموية الصغرى والكبرى.

3-الأنشطة (10 دقائق).

-تقسيم الطلاب إلى مجموعات.

-رسم مسار الدم.

مناقشة النتائج.

-

4-التقويم الختامي (5 دقائق).

-أسئلة مباشرة.

-سؤال تفكير تطبيقي.

رابعًا: مرحلة التقويم.

1-التقويم التكويني.

-متابعة الأداء أثناء الشرح - تصحيح المفاهيم الخاطئة فورًا.

2-التقويم الختامي.

1-اختر الإجابة الصحيحة:

يتكون القلب من أربع حجرات.

يحدث تبادل الغازات في الشعيرات الدموية.

2- علل: جدار البطين الأيسر سميك.

3-سؤال تفكير: كيف تحافظ على صحة جهازك الدوري؟

3-التغذية الراجعة.

-تعزيز الإجابات الصحيحة.

-إعادة شرح النقاط غير الواضحة.

-تقديم نصائح صحية عملية.

-خاتمة.

يُعد الجهاز الدوري من أهم أجهزة جسم الإنسان، إذ يعمل على نقل الأكسجين والمواد الغذائية والتخلص من الفضلات، كما يتكامل مع باقي أجهزة الجسم للحفاظ على الاتزان الداخلي وضمان استمرار الحياة..-